

Python在财务中的综合应用

财务报表分析

1 案例背景

2 任务要求

3 任务解析

中捷资源投资股份有限公司财务人员为了做企业和行业财务指标的分析，对采集到的报表做分析，根据分析要求先完成指标分析，再做可视化指标对比分析。

1 案例背景

2 任务要求

3 任务解析

中捷资源投资股份有限公司财务人员针对采集到的行业报表做对应分析，分析要求如下：

- (1) 计算纺织机械行业近10年的营业收入与营业利润均值；
- (2) 计算纺织机械行业下属全部公司近10年的营运能力指标：

- ▶ 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额
- ▶ 存货周转率=营业成本/平均存货余额
- ▶ 流动资产周转率=营业收入/平均流动资产余额
- ▶ 固定资产周转率=营业收入/平均固定资产余额
- ▶ 总资产周转率=营业收入/平均总资产余额

注1：上述公式中的平均余额以（上年数+本年数）÷2计算。

注2：固定资产取采集到资产负债表中的固定资产及清理合计这个报表项目

- (3) 可视化分析近5年的ST中捷与行业的营运能力指标

注3：行业指标 = 该行业下全部企业指标的平均值



12-2-纺织机械行业资产负债表



12-2-纺织机械行业利润表



12-2-纺织机械行业现金流量表

1 案例背景

2 任务要求

3 任务解析

任务编码主思路：该任务建议按任务要求分多个代码块实现

1. 计算行业的营业收入和营业利润均值。

- ① 通过pandas读取利润表中数据。
- ② 通过循环生成报表日期列表。
- ③ 根据报表日期计算该行业的平均营业收入和营业利润
- ④ 调用pyplot的plot ()和bar ()绘制图像，实现可视化分析

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



任务编码主思路：该任务建议按任务要求分多个代码块实现

2. 计算行业下全部企业的营运能力指标

- ① 通过pandas读取资产负债表和利润表中数据。
- ② 通过DataFrame.iterrows()循环读取的制作负债表数据，获取资产负债表中需要计算营运能力指标的数据，通过DataFrame.query查询出计算营运能力指标所需的利润表的数据。
- ③ 根据获取的数据计算营运能力的各指标
- ④ 调用DataFrame.to_excel ()将营运能力指标数据写到表格中。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



任务编码主思路：该任务建议按任务要求分多个代码块实现

3. 可视化分析近5年的ST中捷与行业的营运能力指标

- ① 通过pandas读取上一个代码块生成的营运指标数据。
- ② 通过DataFrame.iterrows()循环读取的制作数据，计算出行业指标均值。
- ③ 调用pyplot的plot()绘制图像，实现ST中捷和行业指标的可视化分析。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢